

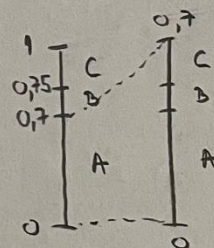
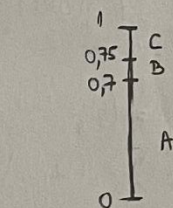
3. Дати је дискретни избор информација који тежише симболе из скупа $\{A, B, C\}$. Вероватноће симбола су $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,05$, $P(C) = 0,25$. Кодовани поруку ACBA аритметичким кодовањем.

симбол	вероватноћа	подинтервал
$S_1 = A$	0,7	$[0; 0,7)$
$S_2 = B$	0,05	$[0,7; 0,75)$
$S_3 = C$	0,25	$[0,75; 1)$

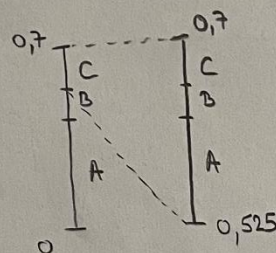
ACBA:

$$l^{(0)} = 0 \quad u^{(0)} = 1 \quad r^{(0)} = u^{(0)} - l^{(0)} = 1$$

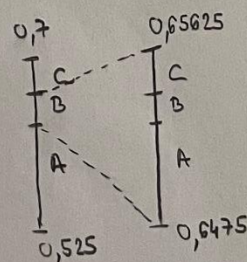
$$\begin{aligned} X(A) &= 1 & F(0) &= 0, \quad F(1) = 0,7 \\ l^{(1)} &= l^{(0)} + r^{(0)} \cdot F(0) = 0 + 1 \cdot 0 = 0 \\ u^{(1)} &= l^{(0)} + r^{(0)} \cdot F(1) = 0 + 1 \cdot 0,7 = 0,7 \\ r^{(1)} &= u^{(1)} - l^{(1)} = 0,7 - 0 = 0,7 \end{aligned}$$



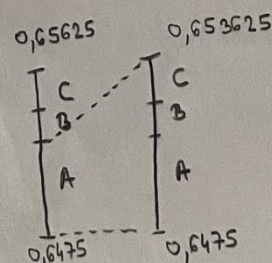
$$\begin{aligned} X(C) &= 3 & F(2) &= 0,75, \quad F(3) = 1 \\ l^{(2)} &= l^{(1)} + r^{(1)} \cdot F(2) = 0 + 0,7 \cdot 0,75 = 0,525 \\ u^{(2)} &= l^{(1)} + r^{(1)} \cdot F(3) = 0 + 0,7 \cdot 1 = 0,7 \\ r^{(2)} &= u^{(2)} - l^{(2)} = 0,7 - 0,525 = 0,175 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} X(B) &= 2 & F(1) &= 0,7, \quad F(2) = 0,75 \\ l^{(3)} &= l^{(2)} + r^{(2)} \cdot F(1) = 0,525 + 0,175 \cdot 0,7 = 0,6475 \\ u^{(3)} &= l^{(2)} + r^{(2)} \cdot F(2) = 0,525 + 0,175 \cdot 0,75 = 0,65625 \\ r^{(3)} &= u^{(3)} - l^{(3)} = 0,65625 - 0,6475 = 0,00875 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} X(A) &= 1 & F(0) &= 0, \quad F(1) = 0,7 \\ l^{(4)} &= l^{(3)} + r^{(3)} \cdot F(0) = 0,6475 + 0,00875 \cdot 0 = 0,6475 \\ u^{(4)} &= l^{(3)} + r^{(3)} \cdot F(1) = 0,6475 + 0,00875 \cdot 0,7 = 0,653625 \\ r^{(4)} &= u^{(4)} - l^{(4)} = 0,653625 - 0,6475 = 0,006125 \end{aligned}$$



$$[0,6475; 0,653625)$$

$$\text{бройност (1)} = (0,1)_2 = 0,5 < 0,653625 \Rightarrow \text{1. бит е 1}$$

$$0,5 < 0,6475 \Rightarrow \text{настъвява}$$

$$\text{бройност (11)} = (0,11)_2 = 0,75 > 0,653625 \Rightarrow \text{2. бит е 0}$$

$$\text{бройност (10)} = (0,10)_2 = 0,5 < 0,6475 \Rightarrow \text{настъвява}$$

$$\text{бройност (101)} = (0,101)_2 = 0,625 < 0,653625 \Rightarrow \text{3. бит е 1}$$

$$0,625 < 0,6475 \Rightarrow \text{настъвява}$$

$$\text{бройност (1011)} = (0,1011)_2 = 0,6875 > 0,653625 \Rightarrow \text{4. бит е 0}$$

$$\text{бройност (1010)} = (0,1010)_2 = 0,625 < 0,6475 \Rightarrow \text{настъвява}$$

$$\text{бройност (10101)} = (0,10101)_2 = 0,65625 > 0,653625 \Rightarrow \text{5. бит е 0}$$

$$\text{бройност (10100)} = (0,10100)_2 = 0,625 < 0,6475 \Rightarrow \text{настъвява}$$

$$\text{бройност (101001)} = (0,101001)_2 = 0,640625 < 0,653625 \Rightarrow \text{6. бит е 1}$$

$$0,640625 < 0,6475 \Rightarrow \text{настъвява}$$

$$\text{бройност (1010011)} = (0,1010011)_2 = 0,6484375 < 0,653625 \Rightarrow \text{7. бит е 1}$$

$$0,6484375 > 0,6475 \Rightarrow \text{край}$$

код на риф: 1010011

4. Задано је дискретни извор информација који генерише симболе из скупа $\{M, A, \$\}$ са вероватноћама $\{0,4, 0,4, 0,2\}$ редом.

- Одредити ентропију извора. Колико износи минимална средња дужина кодне речени за компресију без губитака (бинарно кодовање) по првом Шенонуовом теорему?
- Кодовати поруку МАМА\$ Хафмановим алгоритмом. Колико бита заузима порука?
- Кодовати исту поруку из б) аритметичким кодовањем. Колико бита заузима порука?

s_i	M	A	\$
p_i	0,4	0,4	0,2

a)
$$H(S) = - \sum_{i=0}^2 p_i \log_2 p_i = - (0,4 \cdot \log_2 0,4 + 0,4 \cdot \log_2 0,4 + 0,2 \cdot \log_2 0,2) =$$

$$= 1,52 \frac{\text{bit}}{\text{simbol}}$$

$$E[L] \geq \frac{H(S)}{\log_2 D}$$

$$D=2 \Rightarrow \log_2 D = 1$$

$$E[L] \geq H(S) = 1,52 \frac{\text{bit}}{\text{simbol}}$$

b)

s_i	$p(s_i)$		s_1	
M	0,4	1	0,6	0
A	0,4	00	0,4	1
\$	0,2	01		

МАМА\$: 10010001

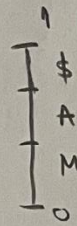
дужина кодне речени је 8 бита

b)

судно	вероятность	покупатель
$S_1 = M$	0,4	$[0; 0,4)$
$S_2 = A$	0,4	$[0,4; 0,8)$
$S_3 = \$$	0,2	$[0,8; 1)$

MAMA\$:

$$l^{(0)} = 0 \quad u^{(0)} = 1 \quad r^{(0)} = u^{(0)} - l^{(0)} = 1$$

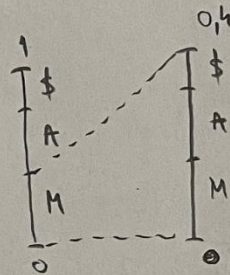


$$X(M) = 1 \quad F(0) = 0, \quad F(1) = 0,4$$

$$l^{(1)} = l^{(0)} + r^{(0)} \cdot F(0) = 0 + 1 \cdot 0 = 0$$

$$u^{(1)} = l^{(0)} + r^{(0)} \cdot F(1) = 0 + 1 \cdot 0,4 = 0,4$$

$$r^{(1)} = u^{(1)} - l^{(1)} = 0,4 - 0 = 0,4$$

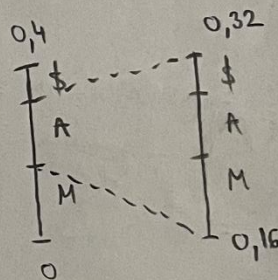


$$X(A) = 2 \quad F(1) = 0,4, \quad F(2) = 0,8$$

$$l^{(2)} = l^{(1)} + r^{(1)} \cdot F(1) = 0 + 0,4 \cdot 0,4 = 0,16$$

$$u^{(2)} = l^{(1)} + r^{(1)} \cdot F(2) = 0 + 0,4 \cdot 0,8 = 0,32$$

$$r^{(2)} = u^{(2)} - l^{(2)} = 0,32 - 0,16 = 0,16$$

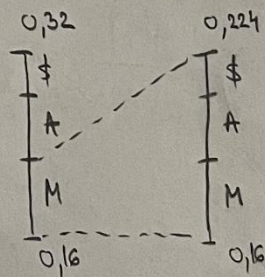


$$X(M) = 1 \quad F(0) = 0, \quad F(1) = 0,4$$

$$l^{(3)} = l^{(2)} + r^{(2)} \cdot F(0) = 0,16 + 0,16 \cdot 0 = 0,16$$

$$u^{(3)} = l^{(2)} + r^{(2)} \cdot F(1) = 0,16 + 0,16 \cdot 0,4 = 0,224$$

$$r^{(3)} = u^{(3)} - l^{(3)} = 0,224 - 0,16 = 0,064$$

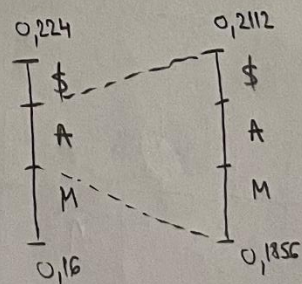


$$X(A) = 2 \quad F(1) = 0,4, \quad F(2) = 0,8$$

$$l^{(4)} = l^{(3)} + r^{(3)} \cdot F(1) = 0,16 + 0,064 \cdot 0,4 = 0,1856$$

$$u^{(4)} = l^{(3)} + r^{(3)} \cdot F(2) = 0,16 + 0,064 \cdot 0,8 = 0,2112$$

$$r^{(4)} = u^{(4)} - l^{(4)} = 0,2112 - 0,1856 = 0,0256$$

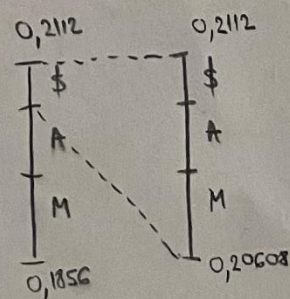


$$X(\$) = 3 \quad F(2) = 0,8, \quad F(3) = 1$$

$$l^{(5)} = l^{(4)} + r^{(4)} \cdot F(2) = 0,1856 + 0,0256 \cdot 0,8 = 0,20608$$

$$u^{(5)} = l^{(4)} + r^{(4)} \cdot F(3) = 0,1856 + 0,0256 \cdot 1 = 0,2112$$

$$r^{(5)} = u^{(5)} - l^{(5)} = 0,2112 - 0,20608 = 0,00512$$



$[0,20608; 0,2112)$

бројност $(1) = (0,1)_2 = 0,5 > 0,2112 \Rightarrow$ 1. бит је 0
бројност $(0) = (0,0)_2 = 0 < 0,20608 \Rightarrow$ наставак

бројност $(01) = (0,01)_2 = 0,25 > 0,2112 \Rightarrow$ 2. бит је 0
бројност $(00) = (0,00)_2 = 0 < 0,20608 \Rightarrow$ наставак

бројност $(001) = (0,001)_2 = 0,125 < 0,2112 \Rightarrow$ 3. бит је 1
 $0,125 < 0,20608 \Rightarrow$ наставак

бројност $(0011) = (0,0011)_2 = 0,1875 < 0,2112 \Rightarrow$ 4. бит је 1
 $0,1875 < 0,20608 \Rightarrow$ наставак

бројност $(00111) = (0,00111)_2 = 0,21875 > 0,2112 \Rightarrow$ 5. бит је 0
бројност $(00110) = (0,00110)_2 = 0,1875 < 0,20608 \Rightarrow$ наставак

бројност $(001101) = (0,001101)_2 = 0,203125 < 0,2112 \Rightarrow$ 6. бит је 1
 $0,203125 < 0,20608 \Rightarrow$ наставак

бројност $(0011011) = (0,0011011)_2 = 0,2109375 < 0,2112 \Rightarrow$ 7. бит је 1
 $0,2109375 > 0,20608 \Rightarrow$ крај

кодна реч: 0011011

дужина кодне речи је 7 бита

Геминіов код

1. Као заштитни код у телекомуникационој систему се користи Геминіов код $(7,4)$.

а) Кодовати секвенцу 1101.

б) У каналу се десина грешка на шестом биту. Одредити битне синдроме.

в) Израчунати вероватноћу грешке која се не може детектовати ако је вероватноћа грешке једног бита $p = 0,01$.

а) Гемині $(7,4)$

$k=4 \rightarrow 4$ информациона бита

$n=7$

$n-k=3 \rightarrow 3$ контролна бита

$$\boxed{2^{n-k} \geq n+1}$$

$$2^{7-4} \geq 7+1$$

$$2^3 \geq 8$$

$8 = 8$ - услов задовољен

- код је савршен

1101 : $i_1=1$, $i_2=1$, $i_3=0$, $i_4=1$

3 контролна бита на позицијама: 2^0 , 2^1 , 2^2

X:

c_1	c_2	i_1	c_3	i_2	i_3	i_4
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

позначува	двоични запис
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1

1101

c_1

$$c_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

c_2

$$c_2 = i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

i_1

$$c_3 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

c_3

i_2

i_3

i_4

$$X: \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$c_1 \quad c_2 \quad i_1 \quad c_3 \quad i_2 \quad i_3 \quad i_4$

δ) $x: 1010101$
 $e: 0000010$

$y: 1010111$

-та приему се формирају двоични синдроми

s_3	s_2	s_1	
0	0	1	y_1
0	1	0	y_2
0	1	1	y_3
1	0	0	y_4
1	0	1	y_5
1	1	0	y_6
1	1	1	y_7

$$s_1 = y_1 \oplus y_3 \oplus y_5 \oplus y_7 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$s_2 = y_2 \oplus y_3 \oplus y_6 \oplus y_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$s_3 = y_4 \oplus y_5 \oplus y_6 \oplus y_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$S(s_3, s_2, s_1) = (110)_2 = 6_{10}$$

б) $p = 0,01$ - вероватноћа грешке једног бита

$$P_e = \sum_{k=2}^7 \binom{7}{k} p^k (1-p)^{7-k} = \binom{7}{2} p^2 (1-p)^5 + \binom{7}{3} p^3 (1-p)^4 + \dots + \binom{7}{7} p^7$$

$p \ll 1$ - сваки елемент већи од 2 даће занемарљиво малу вероватноћу;
како доминантна је узрок грешке

$$1-p \approx 1$$

$$P_e \approx \frac{7!}{2!5!} p^2 = \frac{7 \cdot 6}{2} p^2 = 21 p^2 = 21 \cdot 10^{-4} = 2,1 \cdot 10^{-3}$$

2. Као заштитни код у телекомуникационој систему се користи Хемингов код (12,8).

а) Кодовати савезну 10101101.

б) У каналу се грешка догодила на четвртој биту. Одредити битне синдроме.

в) Израчунати вероватноћу грешке која се не може детектовати ако је вероватноћа грешке једној биту $p = 0,001$.

а)

Хеминг (12,8)

$k=8 \rightarrow 8$ информацијских бита

$n=12$

$n-k=4 \rightarrow 4$ контролних бита

$$\boxed{2^{n-k} \geq n+1}$$

$$2^{12-8} \geq 12+1$$

$$2^4 \geq 13$$

$$16 \geq 13 \quad - \text{услов задовољен}$$

$$10101101 : \begin{array}{ll} i_1 = 1 & i_5 = 1 \\ i_2 = 0 & i_6 = 1 \\ i_3 = 1 & i_7 = 0 \\ i_4 = 0 & i_8 = 1 \end{array}$$

4 контролних бита на позицијама: $2^0, 2^1, 2^2, 2^3$

$$X: \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline c_1 & c_2 & i_1 & c_3 & i_2 & i_3 & i_4 & c_4 & i_5 & i_6 & i_7 & i_8 \\ \hline \end{array}$$

Позиция	двоичный запис
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1
10	1 0 1 0
11	1 0 1 1
12	1 1 0 0

10101101

C_1

$$C_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 \oplus i_5 \oplus i_7 =$$

$$= 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

C_2

$$C_2 = i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_6 \oplus i_7 =$$

$$= 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

i_1

C_3

$$C_3 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_8 =$$

$$= 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

i_2

i_3

i_4

C_4

$$C_4 = i_5 \oplus i_6 \oplus i_7 \oplus i_8 =$$

$$= 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

i_5

i_6

i_7

i_8

X: 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1

$C_1 \ C_2 \ i_1 \ C_3 \ i_2 \ i_3 \ i_4 \ C_4 \ i_5 \ i_6 \ i_7 \ i_8$

8)

x: 01100101101

e: 000000001000 ⊕

y: 011001010101

— на приему се формирају двоји елементи синдрома

$$S_1 = y_1 \oplus y_3 \oplus y_5 \oplus y_7 \oplus y_9 \oplus y_{11} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$$

$$S_2 = y_2 \oplus y_3 \oplus y_6 \oplus y_7 \oplus y_{10} \oplus y_{11} = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$S_3 = y_4 \oplus y_5 \oplus y_6 \oplus y_7 \oplus y_{12} = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$S_4 = y_8 \oplus y_9 \oplus y_{10} \oplus y_{11} \oplus y_{12} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$S(S_4, S_3, S_2, S_1) = (1001)_2$$

— исправление полученной двоича се брзи изобит комплентирају

б) $p = 0,001$ - ймовірність ірешки ведної дитки

$$P_e = \sum_{k=2}^{12} \binom{12}{k} p^k (1-p)^{12-k}$$

$$P_e = \binom{12}{2} p^2 (1-p)^{10} + \binom{12}{3} p^3 (1-p)^9 + \dots + \binom{12}{12} p^{12}$$

$p \ll 1 \Rightarrow$ सबल सतलत वतल ओ 2 दलल सलतलरलवओ मलु वरलदलतल, सललल ओ कल दलतलनलतलतु ललतल दलसलतुरकल ірешка

$$1-p \approx 1$$

$$P_e \approx \binom{12}{2} p^2 (1-p)^{10} = \frac{12!}{2! 10!} p^2 = \frac{12 \cdot 11}{2} p^2 = 66 p^2 = 6,6 \cdot 10^{-5}$$

* іреллностлवलмО дл сел ірешка деслм л нл ірешлф л нл делеллф лозлулу

$$y: 0 \boxed{1} 0 \boxed{0} 0 \boxed{1} 0 \boxed{1} 0 \boxed{1}$$

$$s_1 = y_1 \oplus y_3 \oplus y_5 \oplus y_7 \oplus y_9 \oplus y_{11} = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

$$s_2 = y_2 \oplus y_3 \oplus y_6 \oplus y_7 \oplus y_{10} \oplus y_{11} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$s_3 = y_4 \oplus y_5 \oplus y_6 \oplus y_7 \oplus y_{12} = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$s_4 = y_8 \oplus y_9 \oplus y_{10} \oplus y_{11} \oplus y_{12} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$S(s_4, s_3, s_2, s_1) = (1010)_2$$